Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de Ingeniería

Practicas iniciales

Informe 3

Instalación y configuración de apache 2 y Uso de la terminal

Nombre: Raúl José Daniel Paredes González

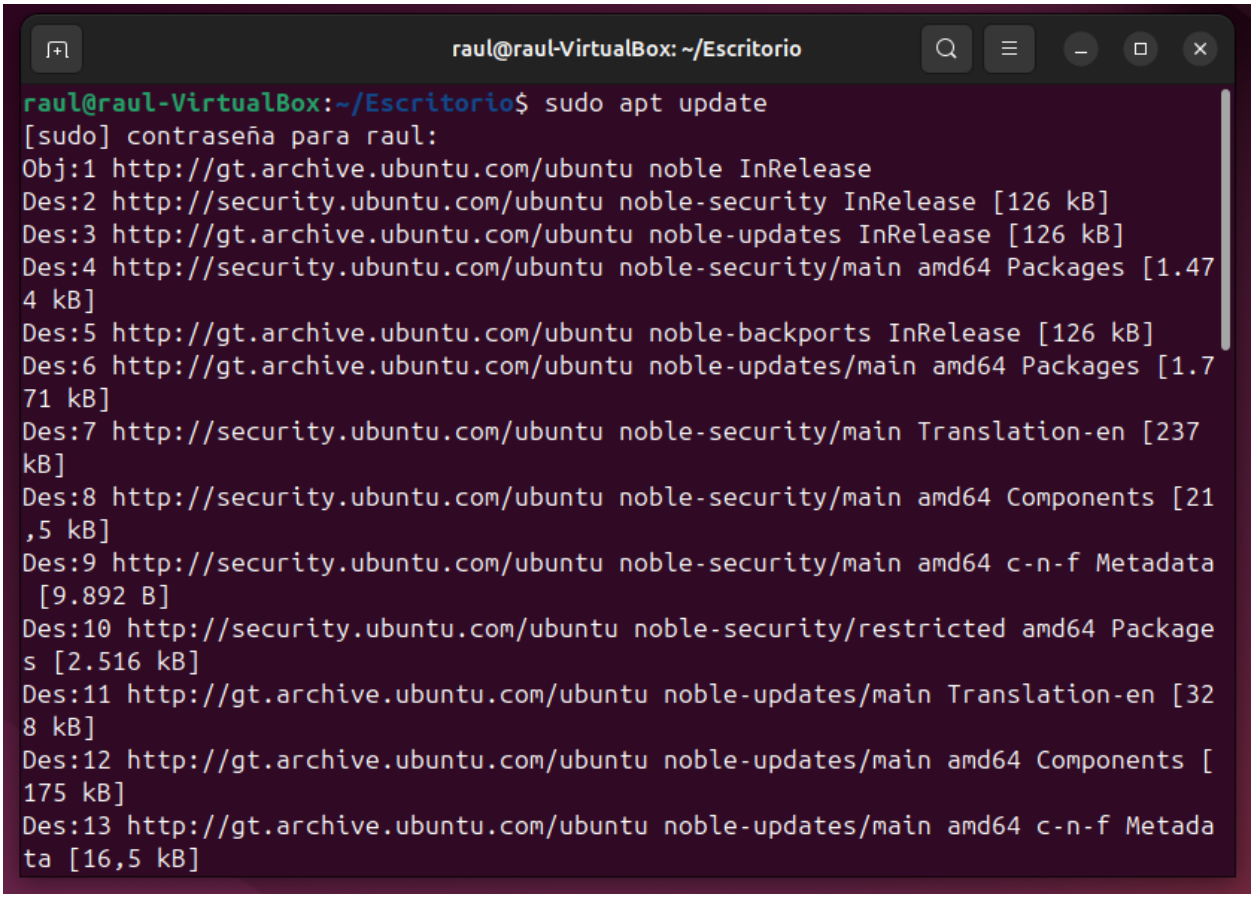
Carnet: 202400554

Guatemala 5 de marzo de 2026

Instalación de apache 2:

Para empezar la instalación debimos haber instalado lo que es una maquina virtual y el sistema Linux (Ubuntu), necesitamos acceso a internet y un usuario con privilegios sudo.

Paso 1: Con el comando **sudo apt update** instala el gestor de paquetes de Ubuntu y actualiza la lista de los paquetes.



Paso 2: Una vez finalizado el comando anterior, procedemos con la instalación de apache 2 con el siguiente comando sudo **apt install apache2 -y**

```
raul@raul-VirtualBox: ~/Escritorio
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 184 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
raul@raul-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo apt install apache2 -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3
  libaprutil1-ldap libaprutil1t64
Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64
  libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
0 actualizados, 8 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 184 no actualizados.
Se necesita descargar 1.906 kB de archivos.
Se utilizarán 7.474 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 am
d64 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Des:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64
1.6.3-1.1ubuntu7 [91,9 kB]
Des:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlit
e3 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [11,2 kB]
Des:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd6
```

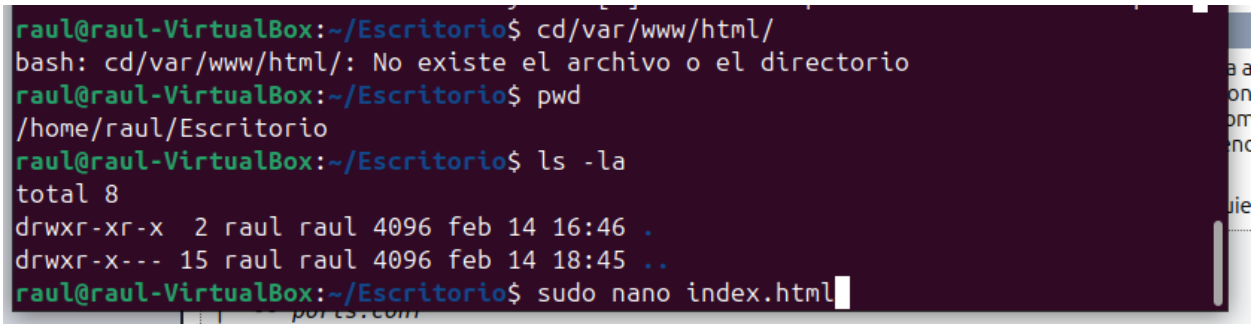
Paso: Una vez finalizado la instalación verificamos que el servicio de apache haya iniciado correctamente para ello colocamos el siguiente comando **sudo systemctl status apache2** debe de decir running para salir presiona la Q.

```
raul@raul-VirtualBox:~/Escritorio$ sudo systemctl status apache2
Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of apache2.servic>
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: >
     Active: active (running) since Thu 2026-02-19 10:01:39 CST; 1min 11s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 4144 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4551)
     Memory: 5.3M (peak: 5.8M)
        CPU: 61ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─4144 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─4145 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─4146 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Paso 4: verificamos que podamos acceder desde el navegador para ello en la barra de búsqueda colocamos **localhost** o **127.0.0.1** y nos debería de mostrar lo siguiente.

Paso 5:

En la terminal debemos de colocar el siguiente comando **cd /var/www/html/** lo cual nos dirigirá a la ruta donde apache aguarda las paginas luego con el comando **pwd** donde nos muestra donde estamos ubicados y con el comando **ls –la** nos indica que archivos se encuentran.

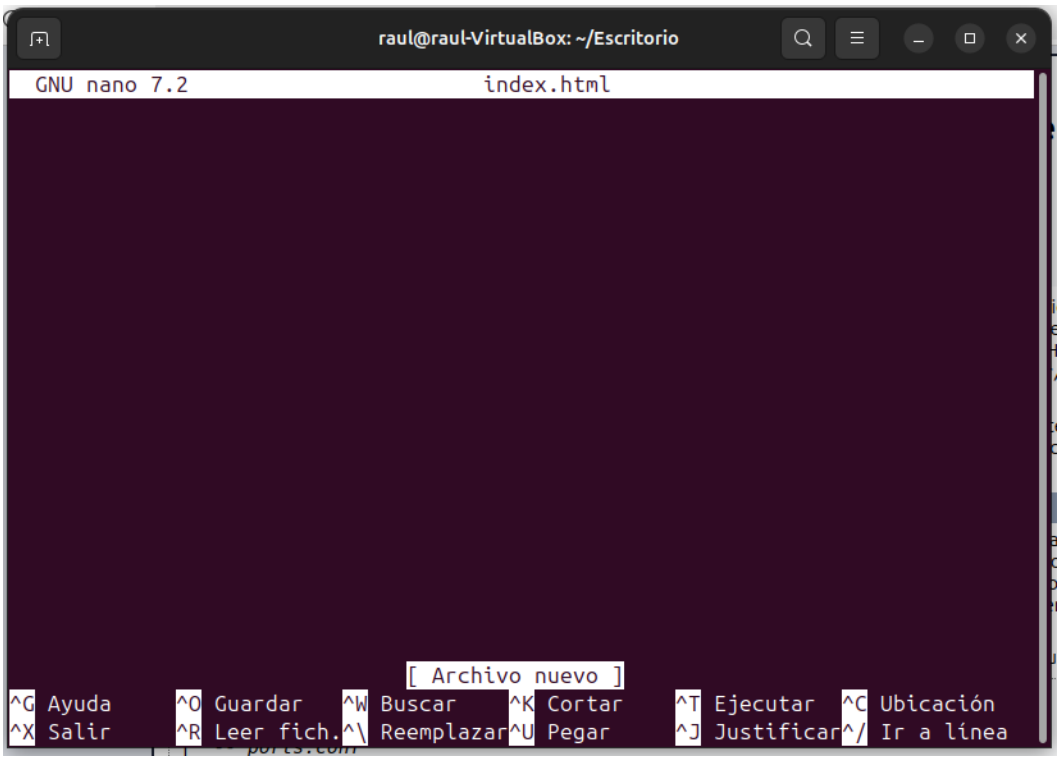


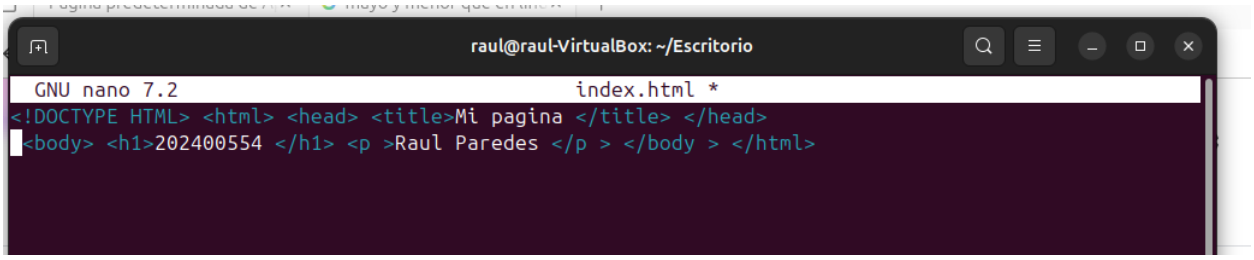
Paso 6: Ahora modificaremos lo que es el archivo index.html con el siguiente comando **sudo nano index.html** necesitamos borrar todas las líneas que contiene Ctrl-K y pegar lo siguiente:

<!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Mi Página</title> </head> <body>

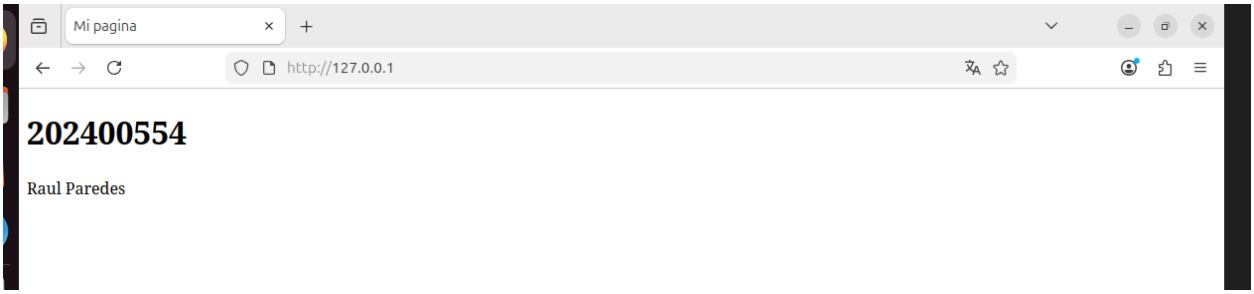
<h1>202012345</h1> Juan Pérez </body> </html>

Donde h1 pondremos el carnet y en p nuestro nombre.





Paso 7: Ahora verificamos que se halla reflejado en el navegador en la página que estábamos solo refrescamos y nos tendría que salir lo siguiente.

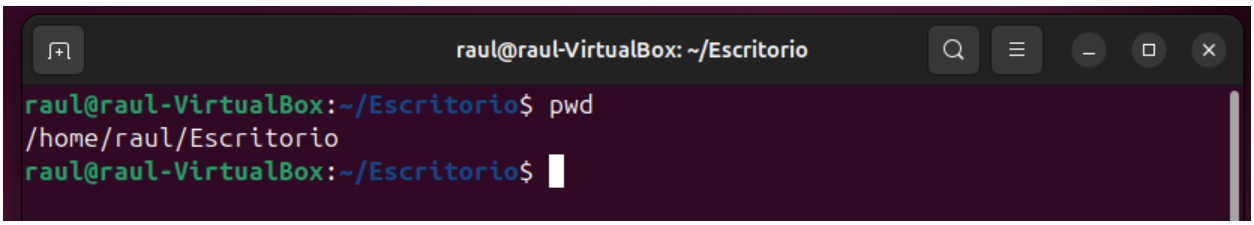


Ahora veremos los 12 comandos en la terminal de Ubuntu

1. Para navegar entrar archivos y directorios.

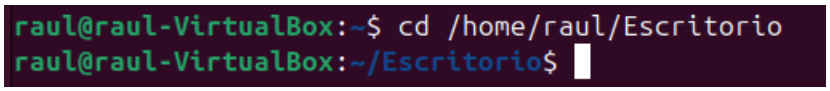
pwd

Descripción: Muestra la ruta del directorio actual.



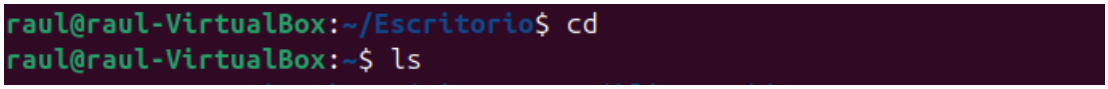
cd nombre_directorio

Descripción: Entra a un directorio especifico.



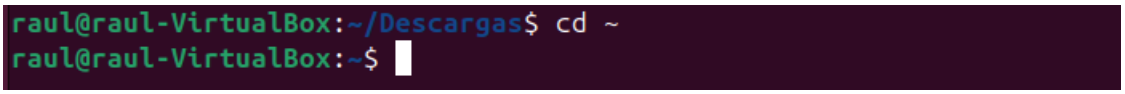
cd ..

Descripción: Regresa al directorio anterior.



cd ~

Descripcion: Ir al directorio Home del usuario.



2. Para ver el contenido de un directorio.

ls

Descripción: Lista los archivos y carpetas del directorio actual.

```
raul@raul-VirtualBox:~$ ls
Descargas   Escritorio  Música      Público  Vídeos
Documentos  Imágenes    Plantillas  snap
```

3. Para crear carpetas en un directorio

mkdir nueva_carpeta

Descripción: Crea una nueva carpeta.

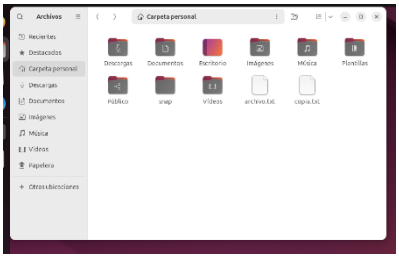
```
raul@raul-VirtualBox:~$ rmdir nueva carpeta
```

4. Para copiar archivos y carpetas de un directorio a otro.

cp archivo copia

Descripción: Copia un archivo.

```
raul@raul-VirtualBox:~$ touch archivo.txt
raul@raul-VirtualBox:~$ cp archivo.txt copia.txt
```



5. Para mover archivos y carpetas de un directorio a otro.

mv archivo nuevo_nombre

Descripción: Mueve o renombra un archivo.

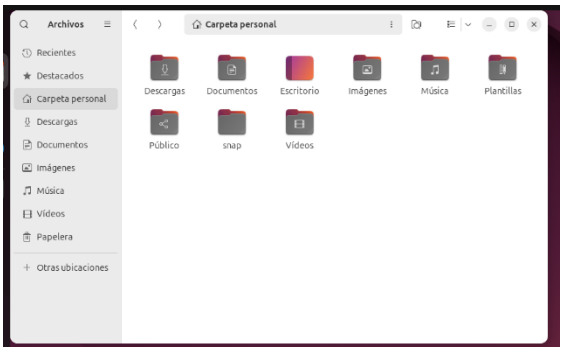
```
raul@raul-VirtualBox:~$ mv archivo.txt nuevo_archivo.txt
```

6. Para eliminar archivos y carpetas de un directorio a otro.

rm archivo

Descripción: Elimina un archivo.

```
raul@raul-VirtualBox:~$ rm archivo.txt
```



rmdir nueva_carpeta

Descripcion: Elimina una carpeta vacia.

```
raul@raul-VirtualBox:~$ rmdir nueva carpeta
```

7. Para ingresar como Superusuario a la terminal.

sudo –i o **sudo su**

Descripción: Ingresa como administrador para salir Ctrl-D

```
raul@raul-VirtualBox:~$ sudo su
[sudo] contraseña para raul:
root@raul-VirtualBox:/home/raul#
```

8. Para actualizar los permisos a los archivos o directorios.

chmod 755 archivo

Descripción: Cambia o actualiza los permisos del archivo

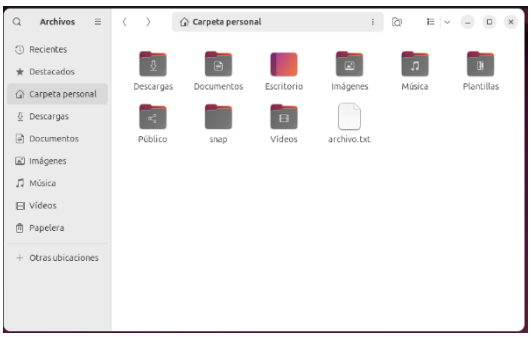
```
raul@raul-VirtualBox:~$ chmod 755 copia.txt
```

9. Para crear/editar un archivo de texto desde la terminal

touch archivo.txt

Descripción: Crea un archivo vacío.

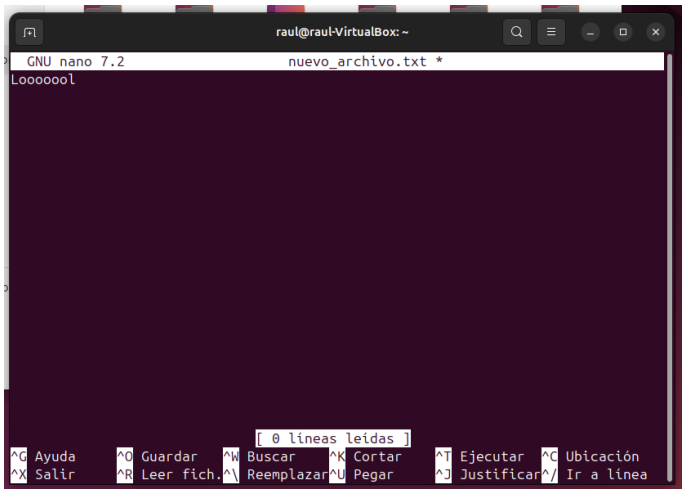
```
raul@raul-VirtualBox:~$ touch archivo.txt
```



nano archivo.txt

Descripción: Editar un archivo de texto

```
raul@raul-VirtualBox:~$ nano nuevo_archivo.txt
```



10. Para instalar paquetes desde la terminal.

sudo apt install nombre_paquete

Descripción: Instala paquetes.

```
raul@raul-VirtualBox:~$ sudo apt install git
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  git-man liberror-perl
Paquetes sugeridos:
  git-daemon-run | git-daemon-sysvinit git-doc git-email git-gui gitk gitweb
  git-cvs git-mediawiki git-svn
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  git git-man liberror-perl
0 actualizados, 3 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 184 no actualizados.
Se necesita descargar 4.806 kB de archivos.
```

11. Para actualizar paquetes desde la terminal.

sudo apt update

Descripción: Actualiza lista de paquetes.

```
raul@raul-VirtualBox:~$ sudo apt update
Obj:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Des:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Des:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Des:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Des:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1.49
4 kB]
Des:6 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1.8
00 kB]
30% [6 Packages 1.074 kB/1.800 kB 60%] [5 Packages 840 kB/1.494 kB 56%]
```

sudo apt upgrade

Descripción: Actualiza paquetes instalados.

```
raul@raul-VirtualBox:~$ sudo apt upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
El paquete indicado a continuación se instaló de forma automática y ya no es nec
esario.
  libllvm19
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlo.
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
  libzvbi-common libcjson1 libpostproc57 libavcodec60
  libgstreamer-plugins-bad1.0-0 libzvbi0t64 libavutil58 libswscale7
  libswresample4 libavformat60 libavfilter9
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Se actualizarán los siguientes paquetes:
  alsa-ucm-conf apparmor base-files bluez bluez-cups bluez-obexd bsdextrautils
  bsdutils cloud-init coreutils cpp-13 cpp-13-x86-64-linux-gnu dconf-cli
  dconf-gsettings-backend dconf-service dhcpcd-base distro-info-data eject
  evolution-data-server evolution-data-server-common fdisk fwupd gcc-13-base
  gcc-14-base gdm3 gir1.2-gdm-1.0 gir1.2-gtk-4.0 gir1.2-mutter-14
```

12. Para eliminar paquetes desde la terminal.

sudo apt remove nombre_paquete

Descripción: Remueve paquetes de instalación.

```
raul@raul-VirtualBox:~$ sudo apt remove git
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no
son necesarios.
  git-man liberror-perl
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  git
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 204 no actualizados.
Se liberarán 22,2 MB después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n]
```